

Naloga I: Indeksi konvektivne stabilnosti ozračja

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

Pri nalogi sem iz radiosondažnih podatkov najprej prebral nadmorsko višino z , temperaturo rosišča T_d , temperaturo zraka T in tlak p . Prva meritev predstavlja začetni nivo pri tleh, zato sem vse višine nad tlemi računal glede na prvo izmerjeno višino.

1 Osnovne uporabljene enačbe

Najprej sem za nenasičen delec uporabil suho adiabato

$$T(z) = T_0 - \Gamma_d(z - z_0), \quad \Gamma_d = \frac{g}{c_p}, \quad (1)$$

kjer je T_0 začetna temperatura delca, z_0 začetna višina delca, Γ_d pa suha adiabata.

Za temperaturo rosišča sem uporabil enačbo

$$\frac{dT_d}{dz} = -\frac{gR_v}{h_i R_d} \frac{T_d^2}{T}. \quad (2)$$

Ker je v navodilih zahtevano linearno spreminjanje temperature rosišča z višino na podlagi začetnih podatkov, sem nato predpostavil

$$T_d(z) = T_{d,0} + \left(\frac{dT_d}{dz} \right)_0 (z - z_0). \quad (3)$$

Nasičen parni tlak sem računal po Clausius–Clapeyronovi enačbi

$$e_s(T) = e_0 \exp \left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]. \quad (4)$$

Iz temperature rosišča sledi dejanski parni tlak

$$e = e_s(T_d). \quad (5)$$

Razmerje mešanosti sem nato dobil iz zveze

$$r = \epsilon \frac{e}{p - e}, \quad \epsilon = \frac{R_d}{R_v}. \quad (6)$$

Za potencialno temperaturo sem uporabil Poissonovo enačbo

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^\kappa, \quad \kappa = \frac{R_d}{c_p}, \quad (7)$$

obratno pa iz potencialne temperature temperaturo dobimo iz

$$T = \theta \left(\frac{p}{p_0} \right)^\kappa. \quad (8)$$

1.1 Izračun nivoja LCL

LCL sem določil kot presečišče suhe adiabate delca in linearnega profila temperature rosišča. Torej sem rešil enačbo

$$T_0 - \Gamma_d(z - z_0) = T_{d,0} + \left(\frac{dT_d}{dz} \right)_0 (z - z_0). \quad (9)$$

Iz tega sledi

$$z_{LCL} = z_0 + \frac{T_0 - T_{d,0}}{\Gamma_d + \left(\frac{dT_d}{dz} \right)_0}. \quad (10)$$

Na tem nivoju sem dobil tudi temperaturo delca

$$T_{LCL} = T_0 - \Gamma_d(z_{LCL} - z_0). \quad (11)$$

1.2 Mokra adiabata nad LCL

Nad nivojem LCL se delec ne ohlaja več po suhi adiabati, ampak po mokri adiabati. Uporabil sem enačbo

$$\Gamma_s = \Gamma_d \beta, \quad (12)$$

kjer je

$$\beta = \frac{1 + \frac{L_v e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{L_v^2 e_s R_d}{c_p R_v^2 T^2 p}}. \quad (13)$$

To pomeni, da je hlajenje nasičenega delca počasnejše, ker se pri kondenzaciji sprošča latentna toplota. Profil temperature delca sem zato računal tako, da sem:

- pod LCL sledil suhi adiabati,
- nad LCL pa po korakih sledil mokri adiabati.

1.3 Izračun mešanega delca za MLCAPE

Pri MLCAPE sem moral uporabiti povprečne lastnosti spodnjih 500 m nad tlemi. Zato sem v tej plasti najprej izračunal povprečno potencialno temperaturo in povprečno razmerje mešanosti:

$$\bar{\theta} = \frac{1}{H} \int_{z_0}^{z_0+H} \theta(z) dz, \quad \bar{r} = \frac{1}{H} \int_{z_0}^{z_0+H} r(z) dz, \quad (14)$$

kjer je $H = 500$ m.

Ta integrala sem numerično izračunal s trapezno metodo. Nato sem iz $\bar{\theta}$ dobil začetno temperaturo mešanega delca, iz $\bar{r}$ pa začetno temperaturo rosišča mešanega delca.

Najprej sem iz povprečnega razmerja mešanosti dobil parni tlak

$$e = \frac{rp}{\epsilon + r}, \quad (15)$$

nato pa iz njega temperaturo rosišča

$$T_d = \left[\frac{1}{T_0} - \frac{R_v}{L_v} \ln \left(\frac{e}{e_0} \right) \right]^{-1}. \quad (16)$$

1.4 Izračun vzgona, CAPE in CIN

Za izračun CAPE sem najprej izračunal vzgon delca

$$B(z) = g \frac{T_p(z) - T_{ok}(z)}{T_{ok}(z)}. \quad (17)$$

Ker je v navodilih napisano, da uporabim temperaturo in ne virtualne temperature, sem tudi vzgon računal neposredno iz temperature delca in temperature okolice.

CAPE sem nato definiral kot integral pozitivnega vzgona:

$$\text{CAPE} = \int B(z) dz, \quad \text{za območja, kjer je } B > 0. \quad (18)$$

Ker je lahko v profilu več pozitivnih območij, sem poiskal vse intervale med LFC in EL ter prispevke seštel:

$$\text{CAPE} = \sum_i \int_{z_{LFC,i}}^{z_{EL,i}} B(z) dz. \quad (19)$$

Integral sem izračunal numerično s trapezno metodo:

$$\int B(z) dz \approx \sum_i \frac{B_i + B_{i+1}}{2} \Delta z. \quad (20)$$

Podobno lahko definiram tudi CIN kot energijsko oviro pod nivojem proste konvekcije:

$$\text{CIN} = - \int_{z_0}^{z_{LFC}} B(z) dz, \quad \text{za območja, kjer je } B < 0. \quad (21)$$

Tudi ta integral sem numerično računal s trapezno metodo.

1.5 Določitev SBCAPE, MLCAPE in MUCAPE

Za izračun SBCAPE sem kot začetni delec vzel prvo meritev pri tleh:

$$T_0 = T(z_0), \quad T_{d,0} = T_d(z_0). \quad (22)$$

Iz tega delca sem nato izračunal LCL, celotno adiabato ter na koncu še CAPE.

Za MLCAPE sem kot začetni delec uporabil mešani delec iz spodnjih 500 m nad tlemi. Postopek naprej je bil enak: določitev LCL, izračun adiabate in nato CAPE.

Za MUCAPE pa sem šel skozi vse možne začetne nivoje v radiosondažnem profilu. Za vsak začetni nivo sem:

- vzel lokalna T in T_d ,
- izračunal pripadajočo adiabato,
- izračunal CAPE,
- na koncu pa obdržal tisti nivo, pri katerem je bil CAPE največji.

Tako sem dobil najbolj nestabilen delec in pripadajoči MUCAPE.

2 Grafični prikaz

Na grafu, kjer je na osi x temperatura in na osi y višina, sem izrisal:

- temperaturni profil okolice,
- profil temperature rosišča okolice,
- adiabato SBCAPE,
- adiabato MLCAPE,
- adiabato MUCAPE.

Na posameznih grafih sem dodatno označil še nivo LCL, tudi reprezentativni LFC in EL. Označil sem še območja s CAPE in CIN.

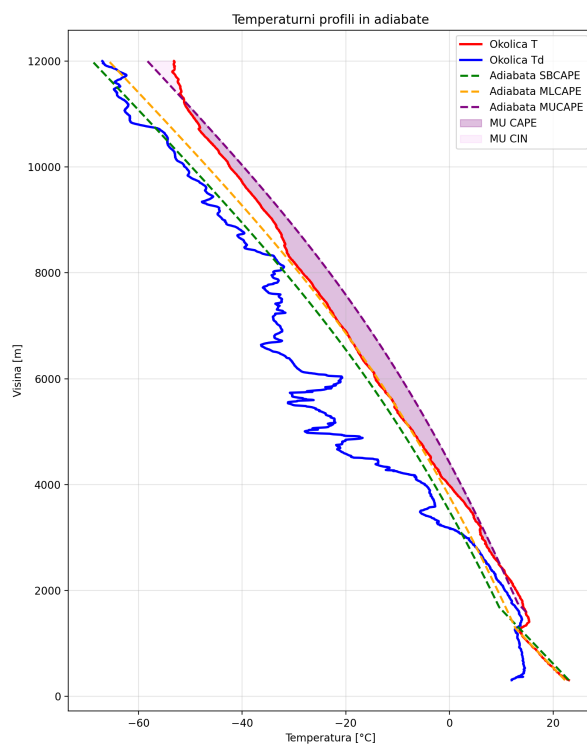


Figure 1: Radiosondaža z meritvami temperature, temperature rosišča, vsemi adiabatami ter označenim MU CAPE in CIN.

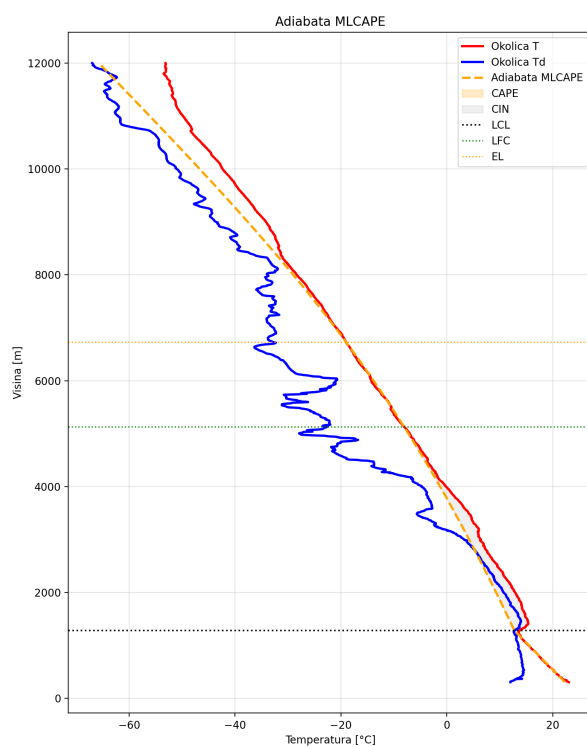


Figure 2: Posebej samo za MLCAPE

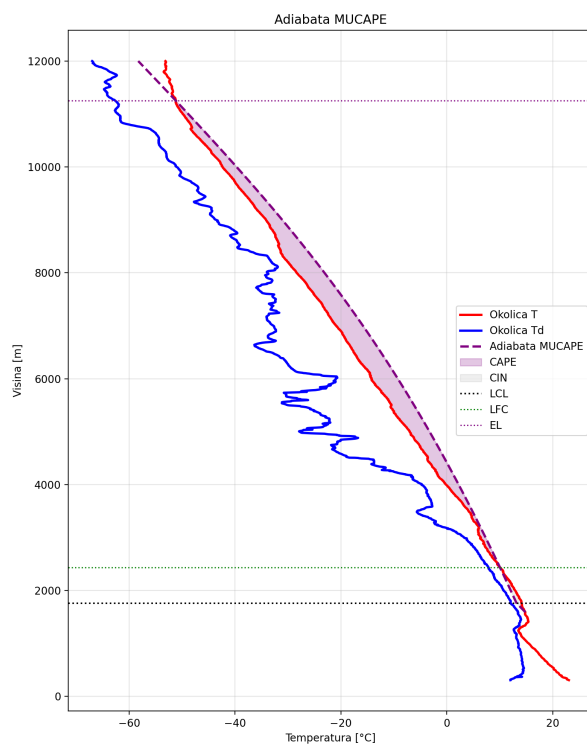


Figure 3: Posebej samo za MUCAPE

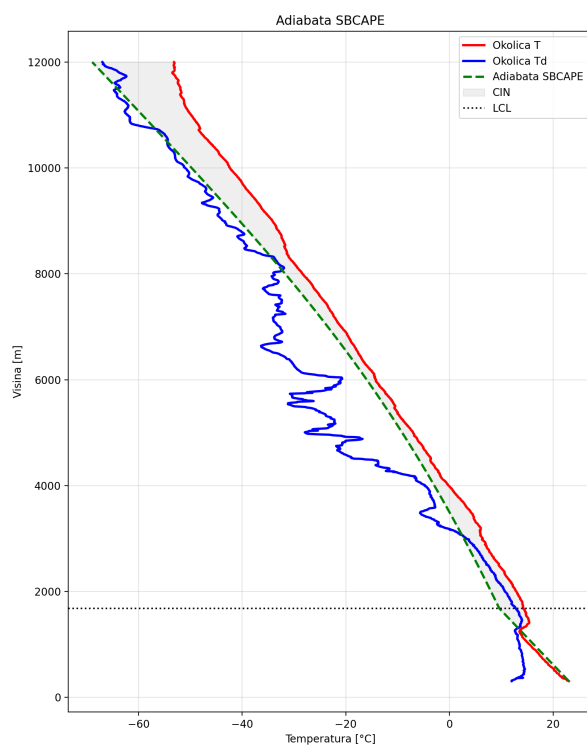


Figure 4: Posebej samo za SBCAPE

3 Rezultati izračuna in kratka primerjava s pričakovanimi vrednostmi

Iz vhodnih radiosondažnih podatkov sem najprej dobil, da je prva meritev pri

$$z_0 = 306.17 \text{ m}, \quad T_{d,0} = 12.01^\circ\text{C}, \quad T_0 = 23.06^\circ\text{C}, \quad p_0 = 976.4 \text{ hPa}.$$

Na podlagi teh vrednosti sem za delec pri tleh izračunal LCL

$$z_{LCL} = 1680.45 \text{ m},$$

kar pomeni

$$z_{LCL,AGL} = 1374.28 \text{ m}$$

nad tlemi. Temperatura delca na nivoju LCL je

$$T_{LCL} = 9.63^\circ\text{C}.$$

Iz začetne temperature in temperature rosišča sem izračunal še nasičen parni tlak in razmerje mešanosti. Dobil sem

$$e_s(T_0) = 28.66 \text{ hPa}, \quad e_s(T_{d,0}) = 14.10 \text{ hPa},$$

začetno razmerje mešanosti pa

$$r_0 = 0.00912 \text{ kg/kg} = 9.12 \text{ g/kg}.$$

Začetna potencialna temperatura pri tleh je

$$\theta_0 = 298.24 \text{ K}.$$

Pri izračunu mešanega delca za MLCAPE sem upošteval spodnjih 500 m nad tlemi, torej plast do višine

$$z = 806.17 \text{ m}.$$

V tej plasti sem dobil povprečno potencialno temperaturo

$$\theta_{ML} = 297.49 \text{ K}$$

in povprečno razmerje mešanosti

$$r_{ML} = 0.01076 \text{ kg/kg} = 10.76 \text{ g/kg}.$$

Iz teh dveh količin sledi začetni mešani delec z lastnostmi

$$T_{ML,0} = 22.31^\circ\text{C}, \quad T_{d,ML,0} = 14.47^\circ\text{C}.$$

Suhi adiabatni gradient sem dobil kot

$$\Gamma_d = 0.00977 \text{ K/m} = 9.77 \text{ K/km},$$

mokri adiabatni gradient pri tleh pa

$$\Gamma_s = 0.00394 \text{ K/m} = 3.94 \text{ K/km}.$$

3.1 Rezultati SBCAPE

Za surface based delec sem dobil:

$$\text{SBCAPE} = 0.0 \text{ J/kg}.$$

Pri tem ni bilo nobenega nivoja proste konvekcije in nobenega nivoja ravnovesja:

$$LFC = 0, \quad EL = 0.$$

To pomeni, da delec iz površja ne doseže območja pozitivnega vzgona in zato iz površja ni razpoložljive konvektivne energije.

Indeksi konvektivne stabilnosti ozračja

3.2 Rezultati MLCAPE

Za mešani delec iz spodnjih 500 m sem dobil:

$$z_{LCL,ML} = 1285.40 \text{ m}, \quad z_{LCL,ML,AGL} = 979.23 \text{ m},$$

in temperaturo na LCL

$$T_{LCL,ML} = 12.75^\circ\text{C}.$$

Skupna vrednost mešanega CAPE je

$$\text{MLCAPE} = 12.91 \text{ J/kg}.$$

Pri numeričnem izračunu se je pojavilo več nivojev LFC in EL, ker se je vzgon v višjih delih profila večkrat približal ničli. Reprezentativno sem za prikaz vzel prvi LFC in zadnji EL:

$$LFC_{ML} = 5129.98 \text{ m}, \quad LFC_{ML,AGL} = 4823.81 \text{ m},$$

$$EL_{ML} = 6731.31 \text{ m}, \quad EL_{ML,AGL} = 6425.14 \text{ m}.$$

Vrednost MLCAPE je zelo majhna, kar pomeni, da je tudi mešana plast le zelo šibko nestabilna. Tukaj se mi zdi da sem ga malo kiksnil pri numeričnem pristopu. Imel sem precej težav s LFC in EL. Verjetno bi bil boljši kak drug pristop, ampak žal nisem imel boljše ideje.

3.3 Rezultati MUCAPE

Največji CAPE sem dobil za delec, ki se ne začne pri tleh, ampak višje v profilu. Za ta most unstable delec sem dobil začetni nivo

$$z_{\text{MU,start}} = 1589.64 \text{ m}, \quad z_{\text{MU,start,AGL}} = 1283.47 \text{ m}.$$

Začetni temperaturi tega delca sta bili

$$T_{\text{MU,start}} = 14.84^\circ\text{C}, \quad T_{d,\text{MU,start}} = 13.49^\circ\text{C}.$$

Za ta delec sem dobil

$$\text{MUCAPE} = 1120.06 \text{ J/kg}.$$

Njegov nivo kondenzacije je

$$z_{LCL,MU} = 1758.97 \text{ m},$$

kar pomeni le

$$169.33 \text{ m}$$

nad začetnim nivojem tega delca. Temperatura na LCL je

$$T_{LCL,MU} = 13.19^\circ\text{C}.$$

Za reprezentativni nivo proste konvekcije in nivo ravnovesja sem dobil

$$LFC_{MU} = 2435.90 \text{ m}, \quad LFC_{MU,AGL} = 2129.73 \text{ m},$$

$$EL_{MU} = 11252.84 \text{ m}, \quad EL_{MU,AGL} = 10946.67 \text{ m}.$$

To pomeni, da je največja razpoložljiva konvektivna energija vezana na dvignjeno plast zraka, ne pa na delec pri tleh.

3.4 Povzetek glavnih rezultatov

Glavni rezultati izračuna so torej:

$$\text{SBCAPE} = 0.0 \text{ J/kg}, \tag{23}$$

$$\text{MLCAPE} = 12.91 \text{ J/kg}, \tag{24}$$

$$\text{MUCAPE} = 1120.06 \text{ J/kg}. \tag{25}$$

Indeksi konvektivne stabilnosti ozračja

4 Napoved neviht 21. 7. 2023

Na podlagi radiosondaže najprej takoj opazim kar lepo količino MUCAPE, 1364 J/kg, tako da potencial za močnejše nevihtne celice je kar velik. Potem mi je na oko padlo t.i. "inverted V" shape radiosondaža. Takšna oblika nakazuje zelo veliko verjetnost nevihtnih celic z močnimi sunki vetra, saj je spodnja plast do LCL precej suha to pa pomeni da bodo padavine pod oblakom močno izhlapevale, kar lahko okrepi downburst. Potem na radiosondaži opazim kar precej vlage v ozračju. Precipitable water 35 mm pomeni, da bi iz celotnega stolpca dobil približno 35 mm vode, če bi se vsa vodna para kondenzirala in izpadla, to je že lepa količina vlage, dovolj za možnost močnejših nalivov. Kar se tiče vetrovnega striga, pa ga v spodnjih plasteh ni veliko, torej kakšnih tornadov ni za pričakovati, v srednjih in zgornjih plasteh pa ga je nekaj, ampak ni nekih ekstremnih vrednosti.

5 Dodatni izračun z virtualno temperaturo

Ker mi je bilo dolgčas in se mi ni dalo reševati modelske 2 in magistrske sem se lotil še izračuna z virtualno temperaturo, ker mi je zanimal, če me to približa k pravemu izračunu. Načeloma sklepam, da bi me mogel približati, ker virtualna temperatura bolje upošteva vpliv vodne pare na gostoto zraka. Vlažen zrak je pri isti temperaturi nekoliko lažji od suhega, zato lahko to vpliva na vzgon in na končno vrednost CAPE.

5.1 Virtualna temperatura

Virtualno temperaturo sem računal po enačbi

$$T_v = T \frac{1 + \frac{r}{\epsilon}}{1 + r}, \quad \epsilon = \frac{R_d}{R_v}, \quad (26)$$

kjer je T temperatura, r razmerje mešanosti, R_d plinska konstanta za suh zrak, R_v pa plinska konstanta za vodno paro.

Za okolico sem razmerje mešanosti izračunal iz temperature rosišča:

$$r = \epsilon \frac{e}{p - e}, \quad e = e_s(T_d). \quad (27)$$

Za delec sem privzel:

- pod nivojem LCL konstantno začetno razmerje mešanosti,
- nad nivojem LCL pa nasičeno razmerje mešanosti

$$r_s = \epsilon \frac{e_s(T)}{p - e_s(T)}. \quad (28)$$

Tako sem za vsak nivo posebej izračunal virtualno temperaturo okolice in virtualno temperaturo delca.

5.2 Vzgon in CAPE pri virtualni temperaturi

Pri tej različici sem vzgon računal iz virtualne temperature:

$$B(z) = g \frac{T_{v,p}(z) - T_{v,ok}(z)}{T_{v,ok}(z)}, \quad (29)$$

kjer je $T_{v,p}$ virtualna temperatura delca, $T_{v,ok}$ pa virtualna temperatura okolice.

CAPE sem nato določil kot integral pozitivnega vzgona:

$$\text{CAPE} = \int B(z) dz, \quad \text{za območja, kjer je } B > 0. \quad (30)$$

Ker se v profilu lahko pojavi več ločenih območij pozitivnega vzgona, sem skupni CAPE računal kot vsoto vseh prispevkov:

$$\text{CAPE} = \sum_i \int_{z_{LFC,i}}^{z_{EL,i}} B(z) dz. \quad (31)$$

Integral sem izračunal numerično s trapezno metodo:

$$\int B(z) dz \approx \sum_i \frac{B_i + B_{i+1}}{2} \Delta z. \quad (32)$$

Podobno sem lahko določil tudi CIN kot integral negativnega vzgona pod nivojem proste konvekcije:

$$\text{CIN} = - \int B(z) dz, \quad \text{za območja, kjer je } B < 0. \quad (33)$$

Postopek za določitev posameznih CAPE indeksov je ostal enak kot pri osnovnem izračunu, le da sem vzgon računal iz virtualne temperature.

Za **SBCAPE** sem vzel delec pri prvi meritvi:

$$T_0 = T(z_0), \quad T_{d,0} = T_d(z_0). \quad (34)$$

Za **MLCAPE** sem vzel mešani delec iz spodnjih 500 m nad tlemi. V tej plasti sem izračunal povprečno potencialno temperaturo in povprečno razmerje mešanosti:

$$\bar{\theta} = \frac{1}{H} \int_{z_0}^{z_0+H} \theta(z) dz, \quad \bar{r} = \frac{1}{H} \int_{z_0}^{z_0+H} r(z) dz, \quad (35)$$

kjer je $H = 500$ m. Oba integrala sem spet računal s trapezno metodo.

Za **MUCAPE** sem šel čez vse možne začetne nivoje v radiosondažnem profilu. Za vsak začetni nivo sem:

- vzel lokalna T in T_d ,
- izračunal LCL,
- določil suhi in nato mokri del adiabate,
- izračunal virtualno temperaturo delca in okolice,
- izračunal CAPE,
- na koncu pa izbral tisti začetni nivo, kjer je bil CAPE največji.

Tako sem dobil najbolj nestabilen delec in pripadajoči MUCAPE.

5.3 Numerična izvedba

Profil delca sem računal po višini numerično. Pod LCL sem sledil suhi adiabat, nad LCL pa sem temperaturo delca računal po korakih z mokrim adiabatnim gradientom. Pri virtualnem primeru sem na koncu za izračun vzgona in integracijo uporabil numerični korak

$$\Delta z = 2 \text{ m}. \quad (36)$$

Manjši korak pomeni bolj gladek in stabilen numerični izračun, predvsem tam, kjer se vzgon večkrat približa ničli in se pojavijo kratki pozitivni ali negativni odseki.

5.4 Rezultati pri virtualni temperaturi

Pri izračunu z virtualno temperaturo sem dobil naslednje rezultate:

$$\text{SBCAPE}_v = 0.0 \text{ J/kg}, \quad (37)$$

$$\text{MLCAPE}_v = 34.31 \text{ J/kg}, \quad (38)$$

$$\text{MUCAPE}_v = 1221.59 \text{ J/kg}. \quad (39)$$

Za surface based delec tudi pri virtualni temperaturi nisem dobil pozitivnega vzgona, zato je

$$\text{LFC} = \text{ni ga}, \quad \text{EL} = \text{ni ga}.$$

Za mešani delec sem dobil

$$z_{LCL,ML} = 1285.40 \text{ m}, \quad z_{LCL,ML,AGL} = 979.23 \text{ m},$$

ter

$$T_{LCL,ML} = 12.75^\circ\text{C}.$$

Za najbolj nestabilen delec sem dobil začetni nivo

$$z_{MU,start} = 1589.64 \text{ m}, \quad z_{MU,start,AGL} = 1283.47 \text{ m},$$

z začetnima vrednostma

$$T_{MU,start} = 14.84^\circ\text{C}, \quad T_{d,MU,start} = 13.49^\circ\text{C}.$$

Njegov nivo kondenzacije je bil

$$z_{LCL,MU} = 1758.97 \text{ m},$$

kar pomeni približno

$$169.33 \text{ m}$$

nad začetnim nivojem tega delca. Reprezentativno sem za MUCAPE dobil še

$$LFC_{MU} = 2281.87 \text{ m}, \quad EL_{MU} = 11251.06 \text{ m}.$$

5.5 Grafi za primer virtualne temperature

Za dodatni izračun z virtualno temperaturo sem narisal še posebne grafe, kjer se vidi primerjava med profilom okolice in profilom delca za posamezne vrste CAPE. Na skupnem grafu so prikazani temperaturni profil okolice, profil temperature rosišča ter vse tri adiabat: SBCAPE, MLCAPE in MUCAPE. Na posameznih grafih pa so dodatno označeni še nivo kondenzacije LCL, reprezentativni LFC in EL ter območja CAPE in CIN.

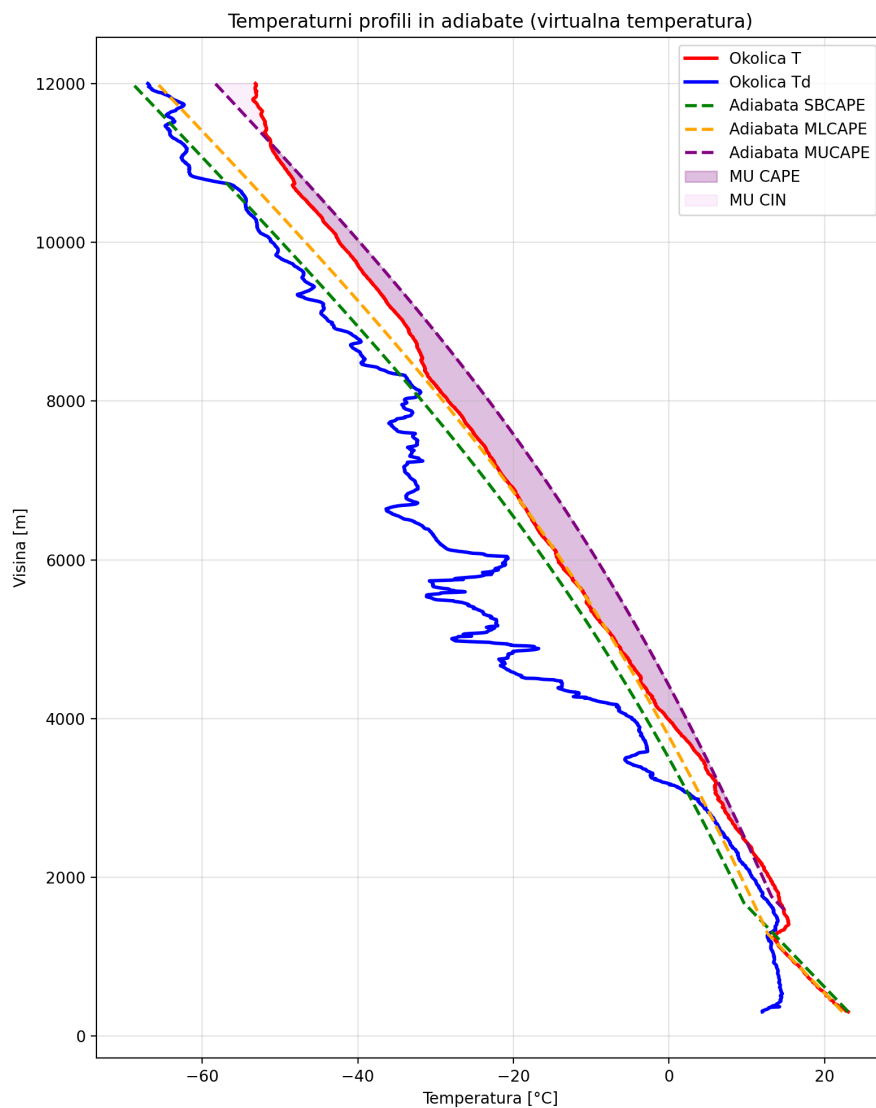


Figure 5: Skupni prikaz temperaturnega profila okolice, profila temperature rosišča ter adiabat SBCAPE, MLCAPE in MUCAPE pri izračunu z virtualno temperaturo. Na grafu je dodatno označeno tudi območje MU CAPE in MU CIN.

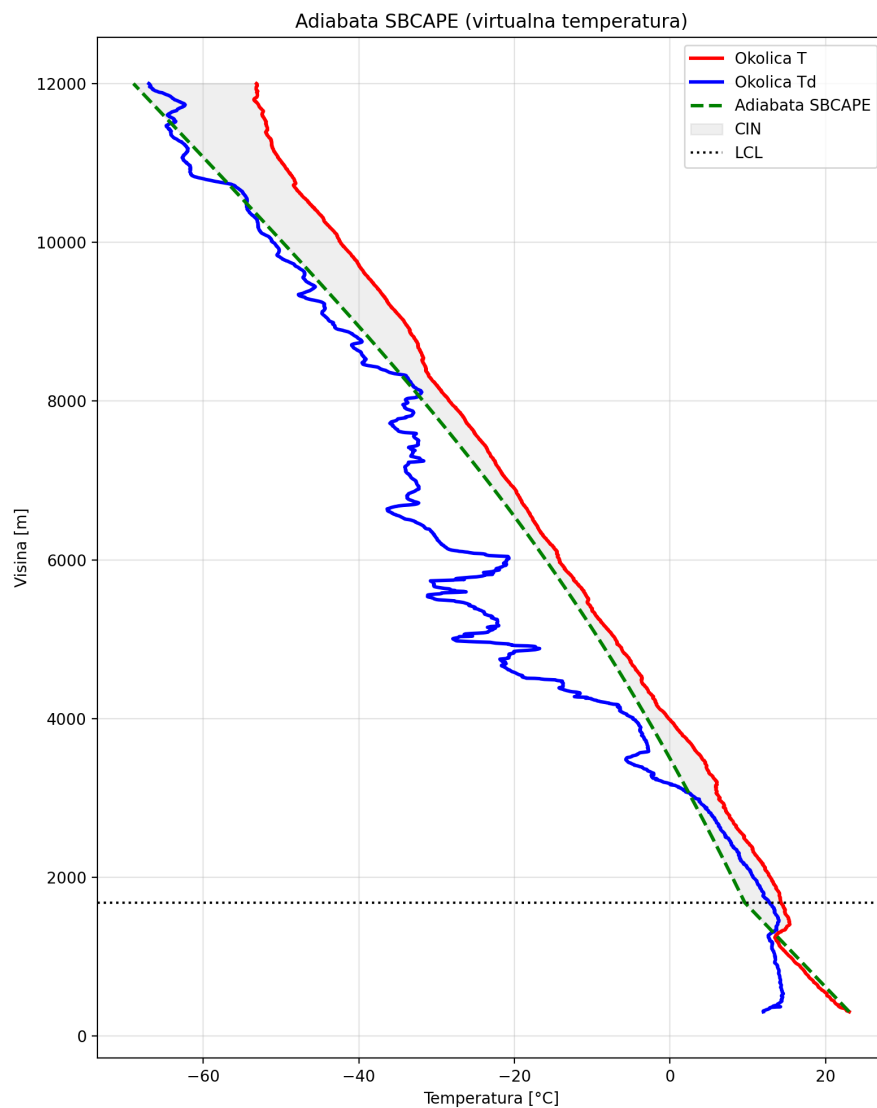


Figure 6: Poseben prikaz adiabate za SBCAPE pri uporabi virtualne temperature. Vidimo, da delec iz površja ne doseže pozitivnega vzgona, zato je SBCAPE enak nič.

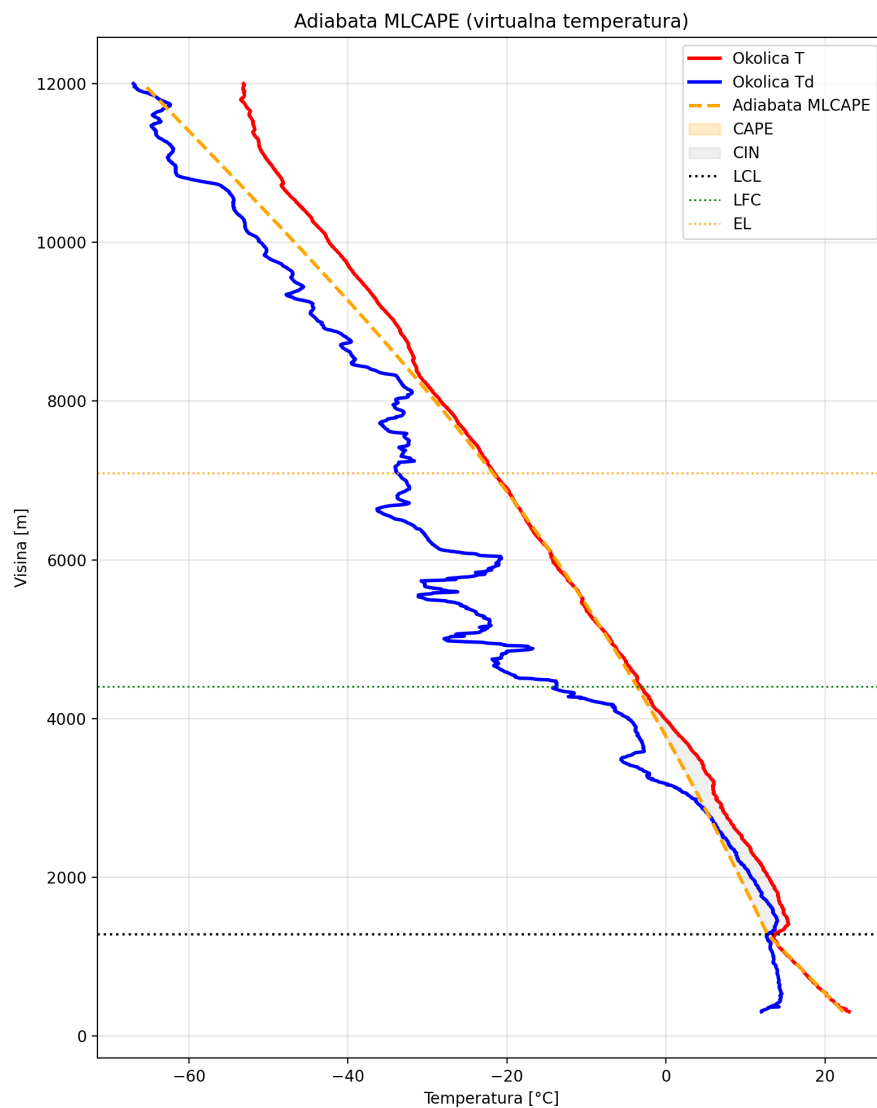


Figure 7: Poseben prikaz adiabate za MLCAPE pri uporabi virtualne temperature. Pozitivni vzgon je majhen, zato je tudi vrednost MLCAPE razmeroma nizka.

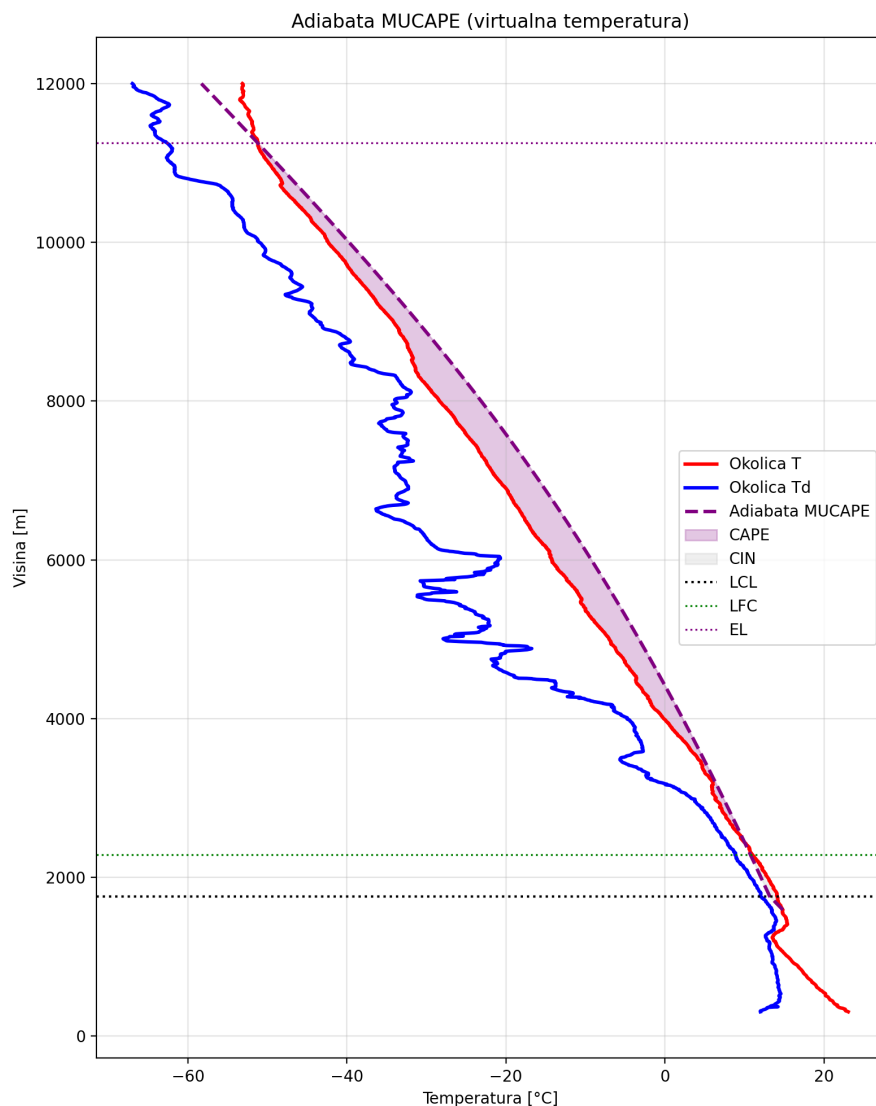


Figure 8: Poseben prikaz adiabate za MUCAPE pri uporabi virtualne temperature. Največja razpoložljiva konvektivna energija je povezana z dvignjenim delcem in ne z delcem pri tleh.

5.6 Kratek komentar rezultatov

Rezultati z virtualno temperaturo so smiselni. SBCAPE ostane enak nič, kar pomeni, da delec iz površja še vedno ne postane prosto konvektiven. MLCAPE se nekoliko poveča, vendar ostane majhen, zato je tudi mešana plast le šibko nestabilna. Največja sprememba je pri MUCAPE, ki ostane velik in pokaže, da je najbolj nestabilen delec dvignjen nad tlemi.

To pomeni, da je glavnina razpoložljive konvektivne energije vezana na nekoliko višjo plast zraka in ne na delec neposredno pri površju. Tak rezultat je smiselni tudi glede na obliko radiosondaže.